Framework para Apoyar Analistas SOC en Detección de Ataques Multi-Paso

Herramienta de investigación diseñada para **apoyar a analistas SOC** en la detección, monitoreo y análisis de ataques multi-paso (MSNA) durante tiempo de ejecución, proporcionando **insights sobre quién podría ser el atacante y cuál sería su próximo paso**.

Proyecto FONDECYT 11221155

Procesar PCAP | Dashboard | Análisis de Datasets

Enfoque en Tiempo de Ejecución

Apoyo a Analistas SOC en Tiempo Real

Nos enfocamos en apoyar a analistas SOC durante tiempo de ejecución proporcionando insights sobre quién podría ser el atacante y cuál sería su próximo paso.

Múltiples Ataques Concurrentes
Detección y análisis de varios ataques MSNA simultáneos en el mismo ambiente de red.

Insights de Atacantes
Proporciona información sobre quién podría ser el atacante y cuál será el próximo paso para apoyar decisiones de mitigación.

Asignación de Recursos
Análisis para determinar qué ataque mitigar y a cuál asignar más recursos de defensa.

Evolución Dinámica
Monitoreo de la evolución de ataques que cambian estrategias durante la ejecución.

Investigación en Ciberseguridad

Objetivo Principal para Analistas SOC

Framework para **apoyar a analistas SOC** en el monitoreo y análisis de la evolución de ataques multi-paso durante tiempo de ejecución, proporcionando **insights sobre quién podría ser el atacante y cuál sería su próximo paso**.

Aprendizaje Continuo
Arquitectura auto-adaptativa capaz de mitigar la degradación de capacidad de detección a través del tiempo.

Interpretabilidad
Visualización comprensible, auditable e interpretable de los planes de ataque detectados.

Detección Dinámica
Método híbrido basado en deep learning para detectar ataques multi-paso en entornos ruidosos.

Validación Automática
Mecanismo para generar automáticamente ataques multi-paso modificados usando técnicas de ofuscación.

Características del Framework

Deep Neuro-Fuzzy System
Arquitectura híbrida que combina redes neuronales profundas con sistemas difusos para aprendizaje continuo en entornos no estacionarios.

Aprendizaje Continuo
Mecanismo de aprendizaje-olvido que balancea la deriva de conceptos y la interferencia catastrófica en procesos de larga duración.

Monitoreo en Tiempo Real
Framework para detectar y monitorear ataques multi-paso durante tiempo real con visualización interpretable de planes de ataque.

Agradecimientos y Datos

Financiamiento

FONDECYT 11221155

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
Gobierno de Chile

Proyecto de Investigación:

"Framework for Detecting, Monitoring and Analyzing Multi-Stage Cyberattacks Evolution During Runtime"
Investigación en detección, monitoreo y análisis de ataques multi-paso (MSNA) durante tiempo de ejecución en ambientes cuasi reales con múltiples ataques concurrentes.

Enfoque Específico:

Tiempo de Ejecución: Monitoreo en tiempo real de ataques MSNA
Ambientes Cuasi Reales: Simulación de entornos de red reales
Múltiples Ataques Concurrentes: Detección de varios ataques simultáneos
Insights de Atacantes: Proporcionar información sobre quién podría ser el responsable
Predicción de Próximos Pasos: Anticipar cuál será el siguiente paso del ataque

Detalles de los Datos:

Fuente: Datasets de CTF (Capture The Flag) organizados en 2023-2024
Período: Datos recolectados y procesados entre 2023-2024
Organización: Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Facultad de Ingeniería y Ciencias
Equipo: Investigadores del proyecto FONDECYT 11221155
Herramientas: Snort, Zeek, Wireshark para procesamiento de PCAPs

---

Agradecimientos Especiales:

- **ANID:** Por el financiamiento que hizo posible esta investigación
- **Universidad Adolfo Ibáñez (UAI):** Por el apoyo institucional y recursos computacionales
- **Comunidad CTF:** Por proporcionar datasets de alta calidad para investigación
- **Herramientas Open Source:** Snort, Zeek, y la comunidad de ciberseguridad

Nota: Este framework es resultado del proyecto de investigación "Framework for Detecting, Monitoring and Analyzing Multi-Stage Cyberattacks Evolution During Runtime" financiado por ANID a través del FONDECYT 11221155.

© 2024 MSNA Framework. Desarrollado para investigación en ciberseguridad.

Dashboard de CTFs

Explora los CTFs disponibles y sus participantes

← Volver a la lista de CTFs

CTF22

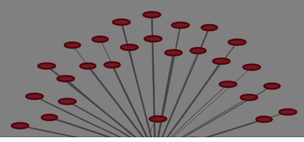
Víctimas

10.5.1.2 | 10.5.10.2 | 10.5.11.2 | 10.5.12.2 | 10.5.13.2
10.5.14.2 | 10.5.15.2 | 10.5.16.2 | 10.5.17.2 | 10.5.18.2
10.5.19.2 | 10.5.2.2 | 10.5.20.2 | 10.5.3.2 | 10.5.4.2 | 10.5.5.2
10.5.6.2 | 10.5.7.2 | 10.5.8.2 | 10.5.9.2

Atacantes

10.5.13.115 | 10.5.14.100 | 10.5.14.101 | 10.5.14.103
10.5.14.104 | 10.5.14.105 | 10.5.14.107 | 10.5.14.108
10.5.14.110 | 10.5.14.111 | 10.5.14.112 | 10.5.14.117 | 10.5.15.101
10.5.16.101 | 10.5.16.103 | 10.5.16.104 | 10.5.16.105
10.5.16.106 | 10.5.17.101 | 10.5.18.11 | 10.5.18.12 | 10.5.18.21
10.5.19.1 | 10.5.19.101 | 10.5.19.103 | 10.5.19.104 | 10.5.19.105
10.5.19.106 | 10.5.19.107 | 10.5.19.108 | 10.5.19.109
10.5.19.111 | 10.5.2.101 | 10.5.2.102 | 10.5.2.104 | 10.5.20.102
10.5.20.104 | 10.5.20.108 | 10.5.3.12 | 10.5.4.1 | 10.5.4.101

Grafo de atacantes a víctima



Mostrando ataque

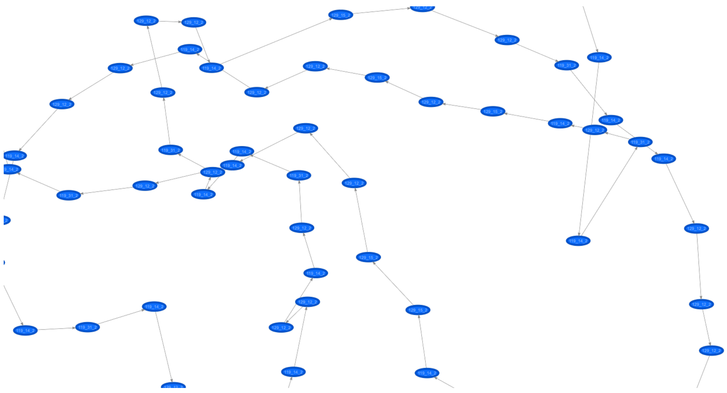
280 Filtrar

Resultados de a

Ronda (time_bin)				ión
261				grafo
261				grafo
261				grafo
261				grafo
261				grafo
261				grafo
261				grafo
261				grafo
261				grafo
261				grafo
261				grafo
261				grafo
261				grafo
261				grafo
261				grafo
261				grafo
261	10.5.5.101	10.5.17.2	31	Ver grafo
261	10.5.6.108	10.5.17.2	2	Ver grafo
261	10.5.7.101	10.5.17.2	9	Ver grafo
261	10.5.8.101	10.5.17.2	2	Ver grafo
261	10.5.9.102	10.5.17.2	89	Ver grafo
262	10.5.1.110	10.5.17.2	458	Ver grafo
262	10.5.10.104	10.5.17.2	30	Ver grafo
262	10.5.11.101	10.5.17.2	7	Ver grafo
262	10.5.13.101	10.5.17.2	2	Ver grafo
262	10.5.14.100	10.5.17.2	513	Ver grafo
262	10.5.14.111	10.5.17.2	58	Ver grafo
262	10.5.15.101	10.5.17.2	9	Ver grafo
262	10.5.16.101	10.5.17.2	3	Ver grafo
262	10.5.18.11	10.5.17.2	8	Ver grafo
262	10.5.19.108	10.5.17.2	25	Ver grafo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Grafo de pasos de la secuencia MSNA



Secuencia: 129_12_2 → 119_14_2 → 129_12_2 → 129_12_2 → 119_14_2 → 129_12_2 → 119_31_2 → 119_14_2 → 119_14_2 → 129_12_2 → 119_31_2 → 129_12_2 → 129_12_2 → 129_12_2 → 119_14_2 → 129_15_2 → 129_12_2 → 129_12_2 → 119_31_2 → 119_14_2 → 119_14_2 → 129_12_2 → 129_12_2 → 129_12_2 → 119_14_2 → 129_12_2 → 119_31_2 → 119_14_2 → 129_12_2 → 119_14_2 → 129_15_2 → 129_15_2 → 129_12_2 → 129_12_2 → 119_14_2 → 129_12_2 → 119_31_2 → 119_14_2 → 129_12_2 → 119_14_2 → 119_14_2 → 129_12_2 → 119_31_2 → 129_12_2 → 129_12_2 → 119_14_2 → 129_12_2 → 129_12_2 → 119_31_2 → 119_14_2 → 129_12_2 → 119_14_2 → 129_15_2 → 129_12_2 → 129_15_2 → 129_12_2 → 129_12_2 → 119_14_2 → 129_12_2 → 129_12_2 → 119_14_2 → 119_31_2 → 119_14_2 → 119_14_2 → 119_31_2 → 119_14_2 → 129_12_2 → 129_12_2 → 129_12_2 → 129_15_2 → 129_15_2 → 129_12_2 → 129_12_2 → 119_14_2 → 129_12_2 → 119_31_2 → 119_14_2 → 129_12_2 → 119_31_2 → 119_14_2 → 119_14_2

Largo: 89

Descripciones de alertas en la secuencia:

ID	Descripción
12	Límite de paquetes TCP superpuestos.
14	Segmentos TCP pequeños consecutivos.
31	Desconocido
15	Caracteres no RFC en HTTP.

Referencia: Reglas oficiales de Snort

Conversor PCAP a CSV

Convierte archivos PCAP a datos estructurados usando Snort, Zeek o ambos. Ideal para análisis de tráfico de red y detección de intrusiones.

Archivo seleccionado: injection.pcap

Tamaño: 0.00 MB

Cambiar archivo

Selecciona las herramientas de análisis:

Snort
Detección de intrusiones basada en reglas. Genera alertas detalladas con información de paquetes.

Zeek
Análisis de protocolos de red. Proporciona logs detallados de conexiones y eventos.

Ambos
Compara resultados de Snort y Zeek. Útil para análisis complementario.

Convertir PCAP a CSV

¡Conversión completada!

Archivos generados:

Zeek+MITRE (todas las columnas Zeek + etiquetas MITRE) — Descargar CSV

UNSW-NB15+MITRE — Descargar CSV

UWF-ZeekData22+MITRE — Descargar CSV

Características del Conversor

Formato CSV
Convierte PCAP a archivos CSV estructurados con todas las características necesarias para análisis de seguridad.

Múltiples Herramientas
Soporte para Snort 2.9, Zeek y comparación entre ambos. Elige la herramienta que mejor se adapte a tus necesidades.

Estadísticas Detalladas
Obtén estadísticas completas de cada archivo generado: registros totales, IPs únicas, tipos de alertas, etc.

© 2024 MSNA Framework. Todos los derechos reservados.